Module 0 : Authentification, Sécurité et Gestion des Profils (Transversal)

Ce module est le point d'entrée de la plateforme pour tous les types d'utilisateurs.

- **F0.1 : Inscription / Connexion (Login & Signup)**
    - *Détails techniques :* Formulaire d'authentification par email/mot de passe avec hachage sécurisé (ex. JWT - JSON Web Token pour la session).
    - *Gestion des rôles (RBAC) :* Redirection automatique selon le profil après connexion (Gestionnaire urbain, Opérateur de transport, Urbaniste/R&D, ou Administrateur système).
- **F0.2 : Gestion de session et Sécurité**
    - *Détails :* Déconnexion automatique après inactivité, rafraîchissement des jetons d'accès, et journalisation (*audit logs*) des actions critiques (modifications de lignes, validation d'alertes).

Acteur 1 : Le Gestionnaire Urbain / Décideur (Municipalité)

- **F1.1 : Tableau de bord de surveillance globale (Dashboard Overview)**
    - *Affichage bas niveau :* Carte géographique interactive (basée sur les données de téléphonie mobile) affichant l'état de santé du trafic en temps réel (code couleur : Vert/Orange/Rouge).
    - *Widgets :* Indicateurs clés de performance (KPIs) en temps réel : niveau de congestion global, nombre d'alertes actives, vitesse moyenne sur les grands axes.
- **F1.2 : Réception et gestion des alertes prédictives (Early Warning System)**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Déclenchement d'une notification visuelle et sonore lorsqu'un agent détecte une anomalie de flux.
        - Consultation de la fiche d'alerte : heure estimée du bouchon, axes routiers concernés, intensité de la foule en attente.
        - Action de l'utilisateur : acquitter l'alerte, la transmettre à une équipe ou déclencher un plan de contingence.
- **F1.3 : Assistant Conversationnel Superviseur (Chatbot IA)**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Champ de saisie en langage naturel ou commandes vocales.
        - Requêtes de bas niveau prises en charge : *"Affiche-moi les 3 zones les plus saturées à Dakar en ce moment"* ou *"Génère un rapport synthétique de la matinée"*.
        - Restitution des réponses sous forme de graphiques, de texte argumenté ou de mise en surbrillance sur la carte.

Acteur 2 : L'Opérateur de Transport (Compagnie de Bus)

- **F2.1 : Suivi de l'adéquation Offre / Demande en temps réel**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Visualisation des stations de bus avec un indicateur de tension (nombre de personnes en attente estimé via les signaux de téléphonie vs nombre de bus théoriquement présents).
        - Filtrage par ligne de bus (ex. Ligne 14, Ligne 02) pour voir l'état des arrêts du tracé.

- **F2.2 : Réaffectation dynamique de flotte (Piloté par l'Agent IA)**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Réception de recommandations automatiques de l'agent d'optimisation (ex. *"Forte tension détectée à l'arrêt Grand Dakar - Recommandation : Déplacer 2 bus de la réserve vers la ligne 3"*).
        - Interface de validation : Bouton "Appliquer la recommandation" qui met à jour les ordres de mission des chauffeurs ou envoie une notification sur leur terminal.
- **F2.3 : Historique et rapport d'exploitation des transports**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Consultation des journaux d'intervention de la flotte (quels bus ont été déplacés, quand, et quel a été l'impact mesuré sur le temps d'attente).

Acteur 3 : L'Urbaniste / Analyste R&D (Conception & Scénarios)

- **F3.1 : Module de Simulation de Scénarios « What-If »**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Interface de configuration de scénario : Sélection d'une zone géographique, définition d'un événement (ex. "Fermeture de l'avenue Bourguiba de 8h à 12h" ou "Ajout d'un nouveau terminal de bus").
        - Lancement de la simulation par l'agent urbaniste virtuel.
        - Affichage comparatif avant/après : Impact estimé sur le report de trafic des usagers et cartes de chaleur prévisionnelles.
- **F3.2 : Analyse approfondie des indicateurs comportementaux (Bandicoot / Mobilité)**
    - *Sous-fonctionnalités :*
        - Consultation des métriques de mobilité (entropie des lieux, régularité des déplacements pendulaires).
        - Export des données d'analyse au format tabulaire (CSV) ou graphiques vectoriels pour les rapports d'urbanisme.

Acteur 4 : L'Administrateur Système (Technique)

- **F4.1 : Gestion des utilisateurs et des accès**
    - Création, modification ou désactivation des comptes utilisateurs et attribution des rôles (Gestionnaire, Opérateur, Urbaniste).
- **F4.2 : Supervision des pipelines de données et des agents IA**
    - Tableau de bord technique affichant l'état de santé des services (statut des scripts d'ingestion des données de téléphonie, logs d'exécution des agents IA, temps de réponse des modèles de prédiction).

Module Back-End 1 : Le Moteur d'Ingestion et de Traitement des Données (Data Pipeline)

- **F-BE.1 : Inestion et normalisation des flux de mobilité**

    - *Détails :* Scripts automatisés pour parser, nettoyer et structurer les données massives (flux inter-antennes, historiques de localisation, grilles géographiques).
- **F-BE.2 : Calcul des indicateurs comportementaux et spatio-temporels**
    - *Détails :* Automatisation du calcul des métriques de déplacement (fréquence des trajets, identification des zones de résidence et de travail, matrices origine-destination).

Module Back-End 2 : Le Moteur Prédictif (Machine Learning / Deep Learning)

- **F-ML.1 : Modèle de prédiction de saturation (Séries temporelles / Graphes)**
    - *Détails :* Entraînement et exécution de modèles de Machine Learning (ex. réseaux de neurones ou modèles de régression temporelle) pour prédire le volume de trafic et la densité de population sur les axes routiers aux heures de pointe.
- **F-ML.2 : Algorithme de clustering des zones de tension**
    - *Détails :* Regroupement dynamique (ex. DBSCAN ou K-Means) des points de concentration anormale d'utilisateurs pour identifier les stations de bus ou les carrefours en situation critique.

Module Back-End 3 : Le Cerveau de l'IA Agentique (Multi-Agent System)

- **F-AG.1 : L'Agent de Détection Proactive (Watcher Agent)**
    - *Fonctionnement technique :* Un agent qui s'exécute en arrière-plan (toutes les X minutes), interroge le moteur prédictif et déclenche des événements (webhooks ou alertes internes) dès qu'un seuil de risque de congestion est dépassé.
- **F-AG.2 : L'Agent d'Optimisation des Transports (Optimizer Agent)**
    - *Fonctionnement technique :* Un agent doté d'une logique de prise de décision (algorithme d'optimisation combinatoire ou de renforcement) qui croise la position des bus disponibles avec les zones en tension pour générer des plans de réaffectation optimaux.
- **F-AG.3 : Le Simulateur de Scénarios « What-If » (Simulation Agent)**
    - *Fonctionnement technique :*
        - **Modélisation de perturbation :** L'agent intègre un modèle de propagation du trafic (type graphe de circulation routière). Lorsqu'un utilisateur (l'urbaniste) modifie un paramètre (fermeture d'une route, ajout d'un événement), l'agent simule le report de flux de milliers d'individus virtuels sur les axes alternatifs.
        - **Calcul d'impact :** Il quantifie mathématiquement l'augmentation du temps de parcours global et la surcharge des lignes de bus alternatives pour restituer un rapport d'impact complet.
- **F-AG.4 : L'Agent Coordinateur et Interface LLM (Orchestrator Agent)**
    - *Fonctionnement technique :* Un LLM connecté à un framework d'agents (type LangChain, CrewAI ou AutoGen) qui fait office de routeur. Il traduit les requêtes textuelles de l'humain en appels d'outils vers les différents agents (le détecteur, l'optimiseur, le simulateur) et synthétise les résultats en langage naturel.